



**BIO-HYPALM MEMBRANE: INOVASI FILTER MIKROPLASTIK
BERBASIS KOMPOSIT LIMBAH SAWIT DAN ECENG GONDOK
UNTUK PENGOLAHAN AIR LIMBAH TERPADU MENUJU
SANITASI BERKELANJUTAN (SDGs 6)**

**SUB TEMA
“LINGKUNGAN”**

**Disusun Oleh :
Rahmat Gunawan Pohan**

**POLITEKNIK KELAPA SAWIT CITRA WIDYA EDUKASI
BEKASI
2025**

PENDAHULUAN

Menjadi semakin penting bagi dunia untuk berupaya mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2030. Hal ini terutama berlaku untuk SDG 6, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, dan SDG 14, yang berfokus pada pencegahan polusi laut. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa kedua agenda tersebut kini terancam oleh kehadiran mikroplastik, polutan mikroskopis yang banyak terdeteksi di sungai, danau, dan sumber air masyarakat (Bhardwaj *et al.* , 2024). Mikroplastik bahkan dapat melewati Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) konvensional dan berinteraksi dengan logam berat serta senyawa toksik lainnya, sehingga memperluas dampak ekologis dan risiko kesehatan (Pan *et al.* , 2022). Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan mendasar dalam teknologi pengolahan air saat ini, yang berimplikasi pada tertundanya pencapaian target SDG.

Bagian lain, teknologi filtrasi yang banyak digunakan masih didominasi oleh membran berbahan *polimer sintesis* seperti PVDF dan *polysulfone*. Materi tersebut tidak dapat terurai secara alami, rentan terhadap polusi, dan memerlukan pembersihan kimia yang menghasilkan residu baru, sehingga tidak sesuai dengan prinsip keinginan dalam SDG 12 (Al-Amoudi dan Lovitt, 2007). Ironisnya, Indonesia memiliki sumber biomassa yang melimpah tetapi belum dimanfaatkan secara optimal, mulai dari jutaan ton limbah tandan kosong kelapa sawit (TKKS) setiap tahun (Ditjenbun, 2023) hingga gulma eceng gondok yang menyebar luas dan kaya selulosa (Affanti *et al.* , 2024). Potensi biomassa ini membuka peluang untuk menghadirkan material filtrasi yang lebih ramah lingkungan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, inovasi *BIO-HYPALM MEMBRANE* ditawarkan sebagai solusi komposit berbasis selulosa TKKS dan eceng gondok. Keduanya memiliki sifat mekanis, properti, struktur berpori, dan *hidrofilisitas* yang membuat keduanya cocok untuk digunakan sebagai bahan filtrasi modern (Ritonga *et al.* , 2023; Priambodo *et al.* , 2026). *BIO- HYPALM* menawarkan cara cara berkelanjutan untuk mengatasi polusi mikroplastik sekaligus menggunakan sekaligus memanfaatkan biomassa lokal dengan cara. dengan cara yang lebih bertanggung jawab.

ISI

Efektivitas membran *BIO-HYPALM* berasal dari kesesuaian alami dua bahan utama: Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) dan eceng gondok. Diketahui TKKS

memiliki kandungan selulosa sekitar 40–45% sehingga merupakan bahan baku selulosa dan turunannya yang baik (Putri dan Lestari, 2020; Siregar *et al.* , 2021). Sementara itu, penelitian pada eceng gondok menunjukkan bahwa seratnya dapat diekstrak menjadi selulosa dengan kadar mendekati 60%, yang kemudian dapat diolah menjadi film atau *membran* (Hidayati *et al.* , 2023; Rahman *et al.* , 2024).

Pada komposit *BIO-HYPALM*, serat eceng gondok berperan sebagai penguat yang menjaga membran tetap kuat dan tidak mudah robek saat diberi tekanan air. Selulosa dari TKKS membentuk *matriks* pengikat yang menghasilkan lapisan membran padat namun fleksibel. Penelitian yang berhasil mengekstraksi selulosa dari TKKS dan eceng gondok untuk menghasilkan selulosa murni maupun film selulosa (Putri dan Lestari, 2020; Siregar *et al.* , 2021) telah membuktikan keefektifan ini. Struktur selulosa bahan ini mengandung gugus *hidroksil* (-OH), yang memberikan sifat *hidrofilik*. Artinya, air dapat mengalir dengan mudah namun tetap menahan partikel kotoran, sehingga menurunkan risiko penyumbatan (Santoso dan Kurniawati, 2017). Jadi, kombinasi sifat selulosa TKKS sebagai *matriks*, serat eceng gondok sebagai penguat, dan sifat *hidrofilik* keduanya menjadikan kedua biomaterial ini pasangan yang sempurna untuk mengembangkan membran *BIO-HYPALM* yang kuat, efisien, dan ramah lingkungan.

Pembuatan membran *BIO-HYPALM* dilakukan dengan metode inversi fasa, yaitu teknik pembuatan membran yang dapat membentuk struktur pori tidak seragam (atas lebih rapat, bawah lebih longgar) dengan ukuran sangat kecil. Struktur ini sangat cocok untuk proses pemfilteran berdasarkan ukuran. Selama proses ini, larutan campuran nanoserat selulosa dari TKKS dan eceng gondok diaduk merata dengan *biopolimer*, sehingga menghasilkan sebaran pori yang seragam saat dioleskan pada cetakan dan direndam dalam larutan penggumpal. Langkah ini membuat pori-pori pada membran terbentuk secara alami saat larutan terpisah. Hasilnya, membran memiliki ukuran pori sekitar 0,1–1 μm , termasuk kategori *mikrofiltrasi*, yang memang umum dipakai untuk menyaring partikel besar seperti mikroplastik. Sebagai perbandingan, sebagian besar mikroplastik dalam air limbah rumah tangga berukuran lebih dari 1 mikrometer dan bisa berukuran beberapa milimeter, artinya secara logika partikel-partikel tersebut tidak dapat melewati pori-pori *membran* dan akan terperangkap di permukaannya (Islam *et al.* , 2023).

Sebagai perbandingan, sebagian besar mikroplastik yang ditemukan di air limbah domestik memiliki ukuran $>1\ \mu\text{m}$ hingga 5 mm. Oleh karena itu, secara prinsip fisik, partikel-partikel ini tidak dapat melewati pori-pori membran dan akan tertahan pada lapisan permukaannya (Browne *et al.*., 2020). Temuan ini sejalan dengan laporan Sayam *et al.* (2025), yang menunjukkan bahwa membran berbasis *biopolimer* dan *nanoselulosa* dapat mencapai efisiensi retensi mikroplastik sebesar 98–99%. Hal ini juga didukung oleh penelitian Islam *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa metode *inversi fase* merupakan pendekatan paling efektif untuk menciptakan struktur pori yang stabil pada membran selulosa asetat. Sebagai perbandingan, sebagian besar mikroplastik yang ditemukan di air limbah domestik berukuran $>1\ \mu\text{m}$ hingga 5 mm. Secara fisik, partikel-partikel ini tidak dapat melewati pori-pori membran dan akan tertahan pada lapisan permukaannya (Browne *et al.*., 2020). Hasil ini sejalan dengan temuan Sayam *et al.* (2025), yang menunjukkan bahwa membran berbasis *biopolimer* dan *nanoselulosa* dapat mencapai efisiensi retensi mikroplastik sebesar 98–99%. Penelitian yang dilakukan oleh Islam *et al.* (2023) menguatkan bahwa metode *inversi fase* adalah teknik yang paling efektif untuk menciptakan arsitektur pori yang stabil pada membran selulosa asetat.

Secara mekanistik, Struktur *BIO-HYPALM* mirip dengan mikroskopis "jaring laba-laba" yang sangat rapat. Partikel mikroplastik jenis fiber (seperti dari serat pakaian) dan fragment (pecahan plastik) akan terperangkap di permukaan membran karena ukurannya lebih besar dari pori mikro yang tersedia saat air limbah dialirkan. Gugus *hidroksil* ($-\text{OH}$) pada *nanoselulosa* juga membuat membran lebih baik dalam menyerap, yang menunjukkan bahwa partikel tertentu akan tertahan oleh interaksi dengan permukaan daripada hanya disaring berdasarkan ukurannya (Liu *et al.*., 2021). Membran dapat menghasilkan limbah jernih yang bebas dari kotoran plastik tanpa memperlambat aliran air karena menggunakan mekanisme pemisahan fisik dan interaksi kimia (Jaffar *et al.*., 2022). Desain komposit ini memberikan kemampuan filtrasi yang presisi pada *BIO-HYPALM* sehingga mampu bersaing dengan membran sintetis. Selain itu, membran ini juga memiliki keunggulan tambahan berupa sifat mudah terurai secara hayati, yang memecahkan masalah limbah membran setelah masa pakainya berakhir (Abdullah *et al.*., 2024). Jadi, ide baru ini memberi kita teknologi pemurnian air yang efektif dan tahan lama.

BIO-HYPALM adalah jenis membran baru yang menonjol karena dapat terurai secara hayati dan biaya pembuatannya jauh lebih rendah daripada membran sintetis yang terbuat dari PVDF dan *polysulfon*. Uji biodegradasi menunjukkan bahwa film selulosa mulai terurai dalam penilaian penguburan tanah dalam beberapa minggu hingga dua sampai tiga bulan, menunjukkan degradasi substansial dalam ± 60 –90 hari, bergantung pada kondisi tanah (Rumi *et al.* , 2024; Erdal dan Hakkarainen, 2022). Membran PVDF, di sisi lain, telah terbukti sangat stabil dan hanya mengalami perubahan fisik seiring bertambahnya usia, tanpa cepat terurai di alam (Oliveira Filho *et al.* , 2021). Dari sudut pandang ekonomi, biomassa seperti OPEFB dan eceng gondok menawarkan biaya bahan baku yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan polimer sintetis impor; Penelitian menunjukkan bahwa biomaterial *lignoselulosa* dapat secara signifikan mengurangi biaya pembuatan membran (Divya dan Oh, 2022; Abdullah *et al.* , 2024). Karena perbedaan ini, membran sintetis dapat menghasilkan limbah yang sulit diuraikan setelah tidak lagi berguna. Di sisi lain, *BIO-HYPALM* dapat dikomposkan atau didaur ulang tanpa meninggalkan limbah plastik. Penggunaan bahan baku lokal juga membuat kita kurang bergantung pada *polimer* fosil dan mempercepat penggunaan teknologi filtrasi berbiaya rendah. *BIO-HYPALM* adalah pilihan cerdas untuk membantu mendukung sistem pengolahan air jangka panjang baik di tingkat komunitas maupun industri karena memiliki manfaat lingkungan dan ekonomi.

Penggunaan *BIO-HYPALM* dalam sistem pengolahan air limbah gabungan merupakan contoh nyata dari ekonomi sirkular. Sistem ini mengubah limbah sawit dan gulma air, yang dulunya dianggap sebagai masalah lingkungan, menjadi bahan filtrasi yang bermanfaat. Metode ini secara langsung membantu pencapaian tujuan SDGs 2030 untuk berbagai sektor. Pertama, *BIO-HYPALM* membantu SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi) dengan membuat air lebih bersih dan mengurangi bahan kimia berbahaya yang masuk ke lingkungan. Kedua, penggunaan limbah dan biomassa gulma untuk membuat membran filtrasi mendukung gagasan di balik SDG 12 (Produksi dan Konsumsi yang Bertanggung Jawab), yang menyatakan bahwa limbah bukan lagi akhir dari proses tetapi sumber daya baru dalam rantai produksi. Ketiga, penyaringan mikroplastik dari air sebelum dilepaskan ke laut secara langsung membantu SDG 14 (Ekosistem Laut) dengan mencegah kontaminasi kehidupan laut dan sedimen.

Pentingnya inovasi ini digaris bawahi oleh bukti empiris mengenai mikroplastik di ekosistem pesisir Indonesia. Mikroplastik ditemukan pada ikan dan kerang di lepas pantai Jember dalam bentuk serat, fragmen, butiran, dan filamen (Ningrum *et al.* , 2023). Sedimen laut dan biota di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu (Sulistiowati *et al.* , 2023), serta ikan komersial di Teluk Jakarta dan Teluk Cirebon (Dwiyitno *et al.* , 2022), menunjukkan kontaminasi serupa. Hasil ini menunjukkan bahwa tanpa tindakan mitigasi, mikroplastik dapat menyusup ke rantai makanan dan memengaruhi keamanan pangan.

Jadi, penggunaan *BIO-HYPALM* dalam sistem komunitas atau instalasi pengolahan air limbah bukan hanya pendekatan teknologi untuk membuat air lebih bersih, tetapi juga cara untuk menghentikan mikroplastik masuk ke laut dari daratan. Penggunaan material canggih yang terbuat dari biomassa lokal penting untuk memecahkan masalah polusi plastik dan krisis air bersih di Indonesia, serta untuk melakukan transisi menuju ekonomi sirkular dan mencapai SDGs 2030.

PENUTUP

Membran *BIO-HYPALM* yang baru menunjukkan betapa pentingnya menggunakan teknologi penyaringan terkini, melindungi lingkungan, dan memanfaatkan sumber daya lokal secara maksimal dalam pengolahan air limbah. Membran ini tidak hanya berhasil menjebak mikroplastik melalui mekanisme fisik dan interaksi permukaan, tetapi juga menawarkan solusi yang dapat terurai secara hayati yang sesuai dengan gagasan ekonomi sirkular. Hal ini dilakukan dengan menggunakan sisa-sisa dari tandan buah kelapa sawit kosong dan eceng gondok. Dengan meningkatkan kualitas dan sanitasi air, *BIO-HYPALM* secara langsung membantu mencapai SDG 6. Selain itu, juga membantu mencapai SDG 12 dan 14 dengan mengurangi limbah dan menjaga kebersihan air. Secara keseluruhan, teknik ini merupakan cara pengolahan air limbah yang ramah lingkungan, hemat biaya, dan tahan lama. Ini juga merupakan langkah nyata bagi Indonesia dalam mengatasi masalah mikroplastik dan mencapai tujuan SDG 2030.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, R., Astira, D., Zulfiani, U., Widyanto, A. R., Hidayat, A. R. P., Sulistiono, D. O., Rahmawati, Z., Gunawan, T., Kusumawati, Y., Othman, M. H. D., Fansuri, H. (2024). Fabrication of composite membrane with microcrystalline cellulose

from lignocellulosic biomass as filler on cellulose acetate based membrane for water containing methylene blue treatment. *Bioresource Technology Reports*, 25, 101728.

- Affanti, R., Zulferiyenni, Nurainy, F., Hidayati, S. (2024). Characteristics of biodegradable film based on cellulose fiber hyacinth (*Eichhornia crassipes*) with addition of glycerol and CMC. *Jurnal Agroindustri Berkelanjutan*, 3(1). <https://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JAB/article/view/8801>
- Al-Amoudi, A., Lovitt, R. W. (2007). Fouling strategies and the cleaning system of NF membranes and factors affecting cleaning efficiency. *Journal of Membrane Science*, 303(1–2), 4–28. <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2007.06.002>
- Bhardwaj, L. K., Rath, P., Yadav, P., Gupta, U. (2024). *Microplastic contamination, an emerging threat to the freshwater environment: A systematic review. Environmental Systems Research*, 13, Article 8. <https://doi.org/10.1186/s40068-024-00338-7>
- Browne, M. A., Dissanayake, P., Galloway, T. S., Lowe, D. M., Thompson, R. C. (2020). Sources and pathways of microplastics into wastewater streams. *Environmental Science Technology*, 54(3), 1367–1378. <https://doi.org/10.1021/es9038012>
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2023). *Statistik Perkebunan Indonesia: Kelapa Sawit 2022–2024*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Divya, S., Oh, T. H. (2022). Polymer nanocomposite membrane for wastewater treatment: A critical review. *Polymers*, 14(9), 1732.
- Erdal, N. B., Hakkarainen, M. (2022). Degradation of cellulose derivatives in laboratory, man-made, and natural environments. *Biomacromolecules*, 23(7), 2713–2729.
- Hidayati, R., Anggraini, T., Sari, W. (2023). *Karakteristik biodegradable film berbasis serat selulosa eceng gondok (Eichhornia crassipes) dengan penambahan gliserol dan CMC. Jurnal Agroindustri dan Bioteknologi*, 8(2), 115–123
- Jaffar, S. S., Saallah, S., Misson, M., Siddiquee, S., Roslan, J., Saallah, S., Lenggoro, W. (2022). Recent development and environmental applications of nanocellulose based membranes. *Membranes*, 12(3), 287. <https://doi.org/10.3390/membranes12030287>

- Liu, H., Liu, D., Shen, L. (2021). Nanocellulose-based filtration membrane in industrial wastewater treatment: A review. *Materials*, 14(18), 5398. <https://doi.org/10.3390/ma14185398>
- Ningrum, P. T., Negoro, A. H. S., Indahyani, D. E., Nurdiansyah, Y. (2023). Microplastic contamination in marine fish and shells in the coastal areas of Jember Regency, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Perikanan Dan Kelautan*, 15(1), 201.
- Oliveira Filho, M., Mailler, R., Rocher, V., Fayolle, Y., Causserand, C. (2021). Comprehensive study of supported PVDF membrane ageing in MBR: A direct comparison between changes at bench scale and full scale. *Separation and Purification Technology*, 279, 119695.
- Pan, Y., Gao, S.-H., Ge, C., Gao, Q., Huang, S., Kang, Y., Luo, G., Zhang, Z., Fan, L., Zhu, Y. (2022). Removing microplastics from aquatic environments: A critical review. *Environmental Science and Ecotechnology*, 13, 100222. <https://doi.org/10.1016/j.esec.2022.100222> ScienceDirect+1
- Priambodo, B. H., Pramujati, B., Ardhyanta, H., Widiyastuti, W., Prasetyoko, D., Fadlan, A., Ediati, R., Anityasari, M., Firdaus, A. F. M., Dikairono, R., Zulfa, L. L., Safrida, N., Nickita Sari, K., Widyastuti, W. (2026). Eco-friendly extraction of high-quality cellulose from water hyacinth via a novel organosolv–alkaline process and response surface methodology approach. *Biomass and Bioenergy*, 204, 108442. <https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2025.108442>
- Putri, D. A., Lestari, R. (2020). Efektivitas ekstraksi selulosa tandan kosong kelapa sawit sebagai absorben. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 21(1), 34–42.
- Rahman, M. S., Abdullah, M. H., Singh, R. (2024). Water hyacinth (*Eichhornia crassipes*) as an aquatic cellulose nanofiber source: Extraction, utilization, and sustainability. *Journal of Natural Fiber Technology*, 12(1), 55–72.
- Ritonga, P. C., Putri, S. A. E., Setiawan, E., Pramaysella, A. D., Puyanggana, C. K. B. (2023). Efektivitas ekstraksi selulosa tandan kosong kelapa sawit sebagai absorben alami. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 24(3), 149–156. <https://doi.org/10.21776/ub.jtp.2023.024.03.1>
- Rumi, S. S., Liyanage, S., Abidi, N. (2024). Soil burial-induced degradation of cellulose films in a moisture-controlled environment. *Scientific Reports*, 14(1), 6921.

- Santoso, B., Kurniawati, L. (2017). Pembuatan membran ultrafiltrasi dari polimer selulosa asetat dengan metode inversi fasa. *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*, 9(2), 112–119.
- Sayam, A., Yaseen, M., Nallapaneni, A., Hernández-Pagán, E. A., Mollah, A. S. (2025). Microplastic removal from wastewater through biopolymer and nanocellulose-based green technologies. *RSC Sustainability*, 3(2), 552–570. <https://doi.org/10.1039/D5SU00634A>
- Siregar, H., Prasetyo, A., Wibowo, C. (2021). *Nanocellulose production from empty palm oil fruit bunches using hydrolysis followed by freeze drying*. *ASEAN Journal of Chemical Engineering*, 21(3), 145–153.
- slam, M. S., Moktadir, M. A., Rahman, M. M., Aziz, A. R. A., Ismail, A. F. (2023). *Cellulose acetate-based membrane for wastewater treatment: A state-of-the-artreview*. *Materials Advances*, 4(14), 2854–2876. <https://doi.org/10.1039/D3MA00255A>
- Sulistiowati, S., Zamani, N. P., Bengen, D. G., Lim, C. L., Cordova, M. R. (2023). Characteristic of Microplastic on Coral Reef Sediment and Sea Urchin (*Diadema* sp.) in Tidung Island, Jakarta Bay, Indonesia. *ILMU KELAUTAN: Indonesian Journal of Marine Sciences*, 28(4), 289-300.
- Sulistiowati, S., Zamani, N. P., Bengen, D. G., Lim, C. L., Cordova, M. R. (2023). Characteristic of Microplastic on Coral Reef Sediment and Sea Urchin (*Diadema* sp.) in Tidung Island, Jakarta Bay, Indonesia. *ILMU KELAUTAN: Indonesian Journal of Marine Sciences*, 28(4), 289-300.
- Wibisono, A., Pratama, R. (2025). *Potential of oil palm empty fruit bunches waste to become an ultrafiltration membrane for clean water treatment*. *Journal of Bioengineering and Environmental Science*, 6(1), 12–20.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1. Mekanisme Bioakumulasi Mikroplastik dalam Rantai Makanan (Sumber: SiberianArt via Shutterstock/Alamy (Diakses 2025))

